

CETP / UTU
Escuela Superior de
Informática Buceo

Programación II

Trabajo obligatorio 2019

Fundamentos

En 1º año de EMT los estudiantes realizan trabajos de desarrollo de pequeño porte, por ejemplo en la currícula de Programación 1 se especifica lo siguiente:

Al finalizar el curso, se presentará un trabajo, que deberá ser realizado por equipos, y defendido en forma individual. Este trabajo será presentado a los alumnos con tiempo suficiente para una correcta realización, e intentará integrar alguna otra asignatura. El obligatorio consiste en realizar un programa que realice una tarea y que debe entregarse el programa (software) junto con el código fuente documentado e impreso.

En tanto para tercer año se especifica que *“para [...] 3º año de EMT [...], la evaluación del proceso de aprendizaje incluirá la realización de un Proyecto Final correspondiente a la orientación elegida, el que será de carácter obligatorio”*. El proyecto se realiza de forma integrada entre las asignaturas Software (ADA, Programación 3, Base de Datos 2, Sistemas Operativos 3, Proyecto), Formación Empresarial y Taller de Mantenimiento 3.

En 2º año de EMT se realizarán trabajos con una profundidad intermedia, superior a la propuesta de 1º, pero con un enfoque diferente al de 3º año.

Consideraciones generales

Los distintos trabajos se enfocarán en el desarrollo del perfil de un **técnico de sistemas**, el cual trabaja de forma independiente (*freelance*).

Según wikipedia, un técnico de sistemas *“es la persona encargada del mantenimiento, supervisión, reparación, creación de scripts, automatización de tareas sobre los servidores y sus sistemas operativos”*. También de wikipedia se obtiene que:

El anglicismo **freelance** se refiere a la actividad que realiza la persona que trabaja de forma independiente o se dedica a realizar trabajos de manera autónoma que le permitan desenvolverse en su profesión o en aquellas áreas que pueden ser más lucrativas y son orientadas a terceros que requieren de servicios específicos.

Consideraciones específicas

El técnico de sistemas necesitará una aplicación que permita dar alta, baja y modificaciones a los distintos insumos que maneja, así como calcular presupuestos para distintos trabajos.

Insumo informático

El sistema deberá permitir realizar operaciones primitivas (**insertar**, **eliminar**, **cantidad**, **pertenece**, etc.) en **relación a los insumos del técnico**. **Un insumo puede ser** (entre otros): Una imagen de un sistema operativo (Ubuntu, Windows XP, etc), una memoria RAM, un cable UTP. **Debe incluir toda la información necesaria que permita registrar cualquier tipo de insumo informático.**

Presupuesto

Se debe poder presupuestar distintas tareas, a saber:

- **Armado de PC**: Se deben poder realizar distintos presupuestos, partiendo de la base de que el mínimo presupuesto incluye una torre equipada sin sistema operativo, hasta una torre equipada con uno o varios sistemas operativos. Estos presupuesto pueden incluir o no: Mouse, teclado, monitor, tarjetas de video y todo aquello que crea pertinente.
- Cableado estructurado: Debe incluir dos tipos. **(1)** Red hogareña: Red sencilla para una casa o apartamento. **(2)** Red empresarial: Red compleja para edificio grande que maneje varias computadoras.

Entregas

Carpeta

- Papel blanco en una sola faz
 - Tamaño de papel A4.
 - Fuente: Arial 11.
 - Interlineado 1,5.
 - Alineación: Justificado.
- Carátula
 - Nombre del proyecto.
 - Asignatura y docente.
 - Nombre de los participantes.
- Índice
- Pie de página
 - Numeración.
 - Nombre del proyecto.
- Introducción.
- Diagramas
 - Los diagramas deben quedar en una hoja sola.
- Bibliografía y referencias.
- Anexo (de ser necesario).

Primer entrega

- Diagrama que especifique solamente la relación de clases (herencia, composición, colecciones) sin atributos ni métodos.
- Diagrama con especificación de clases (atributos y métodos específicos) de forma independiente, es decir, se especifica cada clase pero no las relaciones entre ellas.
- Implementación de la capa lógica (entidades): Atributos, constructores, getters, setters, métodos específicos y toString. Incluya una clase Principal (con main) con las siguientes pruebas básicas:
 - Insertar un nuevo insumo.
 - generar un presupuesto básico para el armado de una PC (torre sin sistema operativo).

Segunda entrega

- Correcciones de la primer entrega: Deberá completar los diagramas y la implementación de la capa lógica con los métodos específicos.
- Capa de presentación: El programa deberá cumplir con todas las interfaces gráficas necesarias para el buen funcionamiento de la misma, así como un correcto uso de patrones de diseño y manejo de excepciones.
- Capa de persistencia: Aplicar archivos para la persistencia.

Defensa

- En caso de **aprobar la entrega**, se dará paso a la defensa del obligatorio, la semana siguiente a la entrega.
- La defensa consiste en realizar modificaciones (en computadora) del trabajo entregado. El docente podrá solicitar modificaciones obligatorias u optativas.
- La **no aprobación** de la *entrega* o de la *defensa* implica la pérdida del curso, en cuyo caso deberá rendir examen en diciembre o en febrero.

Cronograma

Presentación de letra	Segunda semana de setiembre
Primer entrega	Última semana de setiembre
Segunda entrega (final)	Penúltima semana de octubre
Defensa	Última semana de octubre

Referencias

[Definición de técnico de sistemas](#)

[Definición de freelance](#)

[Currícula de Programación 1](#)

[Proyecto de 3° de EMT de Informática](#)